Годовая интеграция тепла ЦОД и бассейна 500 м³

Simulink R2026a | 8760 часов | синтетические сценарии v02

1. Геометрия, теплоёмкость и энергия первого нагрева

Расчётный закрытый бассейн 25 × 12,5 × 1,6 м: V=500 м³, поверхность A=312,5 м². Вода представлена одной идеально перемешанной тепловой ёмкостью. Геометрия не является подтверждённым соревновательным стандартом.

V=L W d = 25 · 12.5 · 1.6 = 500 m³; A=L W = 312.5 m²

m = ρV = 997 · 500 = 498 500 kg

C = ρ V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E(16→28 °C) = C · 12 / (3.6 · 10^9) = 6.94909 MWh (bez strát / excluding losses)

2. Динамический баланс воды и тепловые потоки

В модели сохранены знаки потоков: конвекция и излучение могут нагревать воду от более тёплого помещения. Испарение зависит от активности и покрытия. Отопление зала, осушение и реальная гидравлика не моделируются.

C · ΔT/Δt = Qpool - Qloss [W]; Δt = 3600 s

Qloss = Qevap + Qconv + Qrad + Qconstruction + Qmakeup + 2000 W

m_evap = 4 · 10^-5 A · max(0, psat(Tw) - RH · psat(Tair)) · activity · (1 - 0.90 cover)

psat(T) = 0.61094 exp(17.625 T / (T + 243.04)) [kPa]

Qevap = m_evap · 2.44 · 10^6 J/kg; Qconv = 3 A (Tw - Tair) (1 - 0.75 cover)

Qrad = 0.95 σ A [(Tw+273.15)^4 - (Tair-2+273.15)^4] (1-0.75 cover)

Qconstruction = 800 (Tw - 20); Qmakeup = m_evap · 4182 · (Tw - 15)

3. Теплообменник, тепловой насос и распределение

Прямой теплообмен ограничен температурным напором. Для низкопотенциального источника используется тепловой насос с ограниченной оценкой COP через цикл Карно. Это сценарная формула, не испытанная карта COP производителя.

Q_HX = min(Qdemand, Qdc, 150 kW, max(0, 8500 (Tsource - Tw - 3)))

COP = clamp(0.43 · Tcond,K / max(5, Tcond,K - Tevap,K), 2.5, 6)

Tcond = max(34, Tw+8) °C; Tevap = Tsource - 5 °C

Q_HP ≤ min(Qdemand, 150 kW, Qdc / (1 - 1/COP), 35 kW · COP)

P_HP = Q_HP/COP; Qsource = Q_HP - P_HP

Qdc = Qsource + Qdistrict + Qstorage + Qrejected [W]

ERF = E_REUSE / E_DC (boundary-specific); PUE = E_DC/E_IT

4. Термостат, защита и шаг симуляции

Термостат включает нагрев ниже 27,35°C и выключает выше 27,65°C. Дополнительное ограничение мощности не допускает прогнозируемую температуру выше 27,75°C за час. STOP отключает все каналы утилизации, а независимый отвод тепла ИТ остаётся.

T_on = 27.35 °C; T_off = 27.65 °C; T_hard_model = 27.75 °C

Qsafe = max(0, (27.75 - Tw) C / Δt + Qloss)

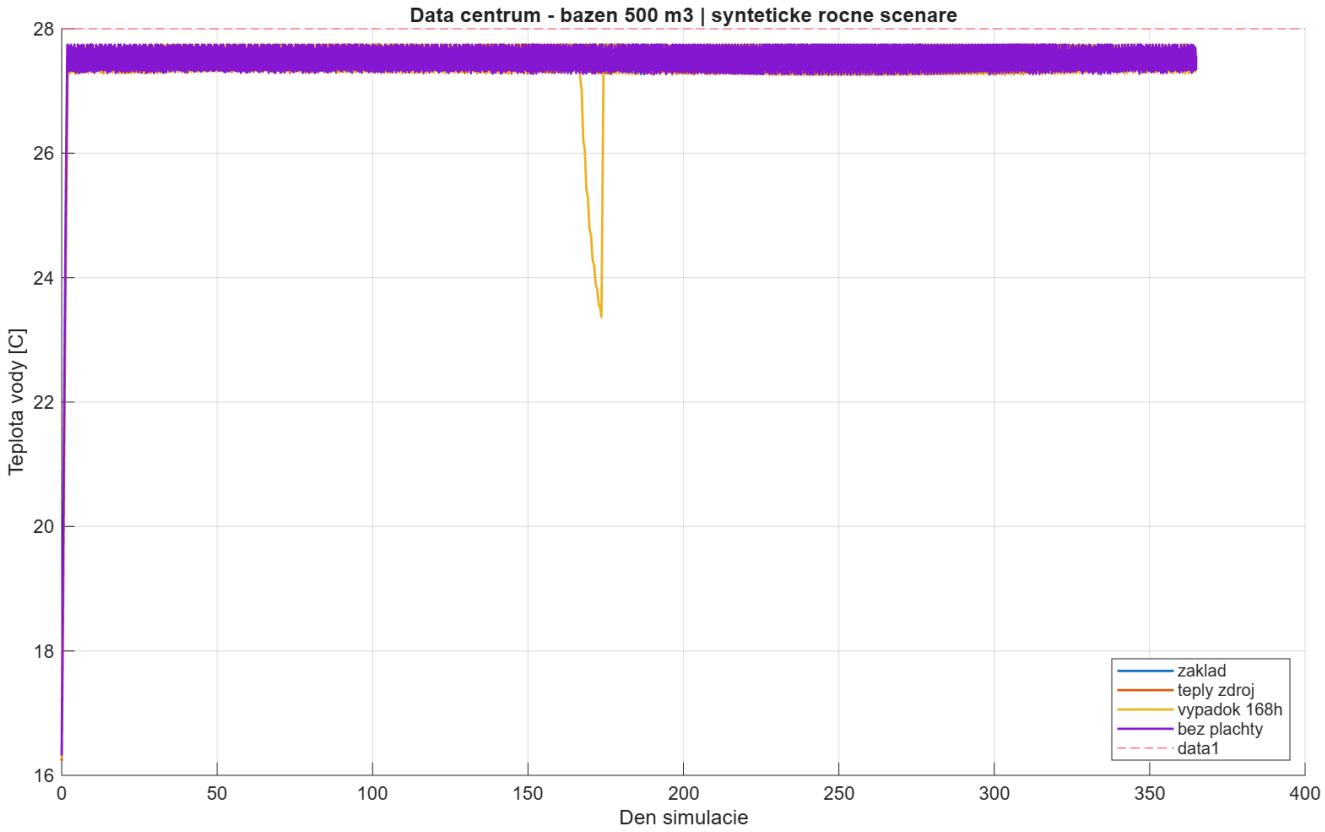
Qpool ≤ min(150 kW, Qsafe); Tnew = Tw + Δt (Qpool - Qloss) / C

STOP=1 => Qpool=Qdistrict=Qstorage=0; Qrejected=Qdc

5. Выполненные годовые сценарии

Просчитаны четыре сценария с часовым шагом по 8760 интервалов. Вариант без покрытия предусматривает открытую воду и ночью. Результаты получены на искусственных профилях, а не по показаниям реального дата-центра.

Сценарий	T макс [°C]	Бассейн [МВт·ч]	Эл. ТН [МВт·ч]	Из ЦОД [МВт·ч]
Базовый	27.750	254.39	42.40	211.99
Тёплый источник	27.750	254.32	28.29	226.03
STOP 168 ч	27.750	251.74	41.96	209.78
Без покрытия	27.750	331.06	55.18	275.89



6. Ограничения, проверка и границы применимости

Температура источника, доля извлечения тепла, UA теплообменника, COP и теплопотери заданы предположениями. Ограничитель одноузловой модели не заменяет независимые датчики, проектирование гидравлики, защиту от отказов и проверку действующей редакции законодательства.

Проверены: баланс тепла ЦОД, первый закон для теплового насоса, накопленная энергия воды, STOP и максимальная модельная температура. ERF является предварительной сценарной оценкой с явно заданной границей, а не сертифицированным KPI.

E_DC,source available = 1629.01 MWh; E_IT = 1894.20 MWh

E_pool = 254.39 MWh = E_DC_to_pool 211.99 + E_HP_el 42.40

E_DC_to_district = 567.69 MWh; E_storage = 53.48 MWh; E_reject = 795.85 MWh

ERF hypothetical / PUE=1.20: 0.343; PUE=1.52: 0.271

Max energy residual (pool) = 4.09e-14 MWh; max water T = 27.750 °C

INPUT PROVENANCE: A = measured, B = published dataset, C = vendor, D = assumed. All operating inputs in these simulations: D.

Primary technical and regulatory references

ASHRAE pool evaporation / natatorium https://handbook.ashrae.org/handbooks/F17/SI/F17_Ch36/f17_ch36_si.aspx
EU Regulation 2024/1364, PUE and ERF https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj
Slov-Lex 308/2012, 2012 reference version https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/308/20121015.html